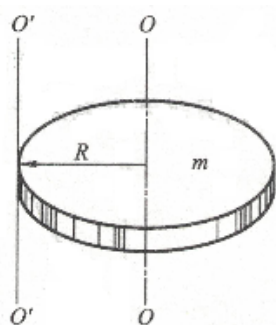


第四章 刚体 作业题

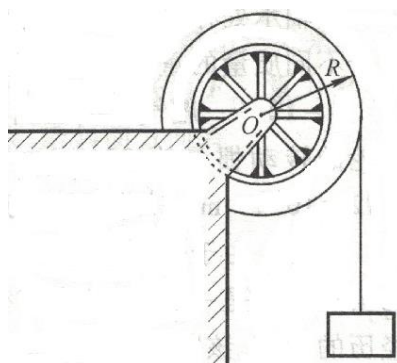
教材P153~P158:

4-10 如图所示,圆盘的质量为 m ,半径为 R ,求:(1)以 O 为中心,将半径为 $R/2$ 的部分挖去,剩余部分对 OO 轴的转动惯量;(2)剩余部分对 $O'O'$ 轴(即通过圆盘边缘且平行于盘中心轴)的转动惯量.

4-12 用落体观察法测定飞轮的转动惯量,是将半径为 R 的飞轮支承在 O 点上,然后在绕过飞轮的绳子的一端挂一质量为 m 的重物,令重物以初速度零开始下落,并带动飞轮转动,如图所示,记下重物下落的距离和时间,就可算出飞轮的转动惯量.试写出它的计算式(假设轴承间无摩擦)

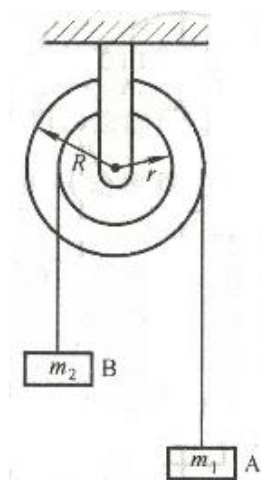


4-10 题图

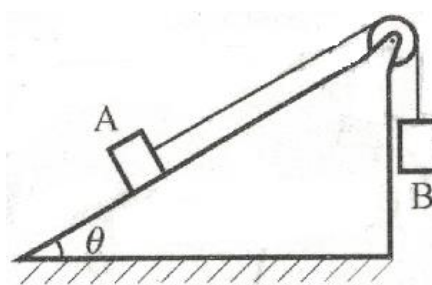


4-12 题图

4-14 质量为 m_1 和 m_2 的两物体A、B分别悬挂在如图所示的组合轮两端.设两轮的半径分别为 R 和 r ,两轮的转动惯量分别为 J_1 和 J_2 ,轮与轴承间的摩擦力略去不计,绳的质量也略去不计.试求两物体的加速度和绳的张力.



4-14 题图



4-15 题图

4-15 如图所示装置,定滑轮的半径为 r ,绕转轴的转动惯量为 J ,滑轮两边分别悬挂质量为

m_1 和 m_2 的物体 A 、 B 。 A 置于倾角为 θ 的斜面上，它和斜面间的摩擦因数为 μ ，若 B 向下作加速运动，求：（1）其下落的加速度大小；（2）滑轮两边绳子的张力（设绳的质量及伸长均不计，绳与滑轮间无滑动，滑轮轴光滑。）

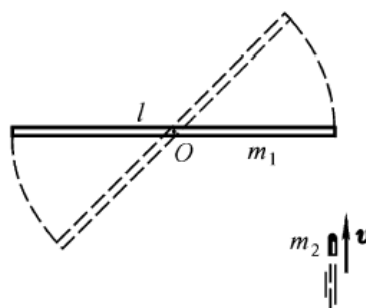
4-17 一半径为 R 、质量为 m 的匀质圆盘，以角速度 ω 绕其中心轴转动，现将它平放在一水平板上，盘与板表面的摩擦因数为 μ 。

（1）求圆盘所受的摩擦力矩；

（2）问经过多少时间后，圆盘才能停止转动？

4-19 如果质点在 $\vec{r} = (-3.5\vec{i} + 1.4\vec{j})$ m 的位置时的速度为 $\vec{v} = (-2.5\vec{i} - 6.3\vec{j})$ ms⁻¹,求此质点对坐标原点的角动量. 已知质点的质量为 4.1kg.

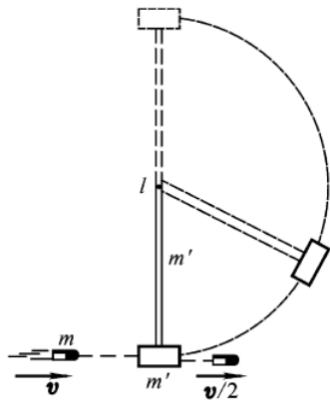
4-22 在光滑的水平面上有一木杆，其质量 $m_1 = 1.0$ kg，长 $l = 40$ cm，可绕通过其中点并与之垂直的轴转动.一质量为 $m_2 = 10$ g 的子弹，以 $v = 2.0 \times 10^2$ m·s⁻¹ 的速度射入杆端，其方向与杆及轴正交.若子弹陷入杆中，试求所得到的角速度.



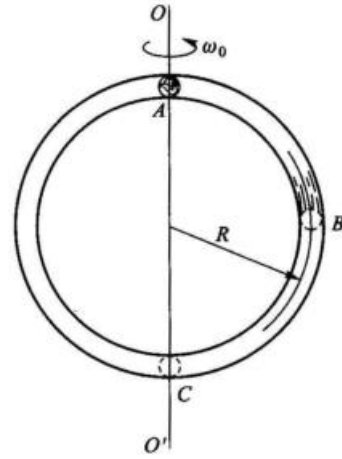
4-24 一质量为 20.0 kg 的小孩，站在一半径为 3.00 m、转动惯量为 450 kg·m² 的静止水平转台的边缘上，此转台可绕通过转台中心的竖直轴转动，转台与轴间的摩擦不计.如果此小孩相对转台以 1.00 m·s⁻¹ 的速率沿转台边缘行走，求转台的角速度大小.

4-28 一质量为 m' 、半径为 R 的转台，以角速度 ω_a 转动，转轴的摩擦略去不计，（1）有一质量为 m 的蜘蛛竖直地落在转台边缘上，此时转台的角速度 ω_b 为多少？（2）若蜘蛛随后慢慢地爬向转台中心，当它离转台中心的距离为 r 时，转台的角速度 ω_c 为多少？设蜘蛛下落前距离转台很近.

4-35 如图所示，一长度为 l 、质量为 m' 的均匀细棒，一端固定一质量亦为 m' 的摆锤，另一端可绕光滑水平转轴自由转动.一质量为 m 的子弹穿过摆锤后,速率由 v 减少到 $v/2$. 如果摆锤能在竖直平面内完成一个完全的圆周运动,子弹速率 v 的最小值应为多少？



4-35 题图



4-37 题图

4-37 如图所示，有一空心圆环可绕竖直轴 OO' 自由转动，转动惯量为 J_0 ，环的半径为 R ，初始的角速度为 ω_0 ，今有一质量为 m 的小球静止在环内 A 点，由于微小扰动使小球向下滑动.问小球到达点 B 、 C 时，环的角速度与小球相对于环的速度各为多少？（假设环内壁光滑.）